

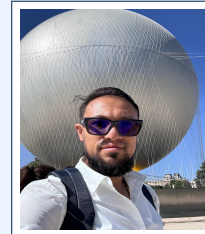
Mtro. Rafael Reveles Martínez

Candidato a Doctor en Ciencias de la Ingeniería (UAZ) | Jefe del Departamento de Investigación (UPIIZ – IPN)

✉ Zacatecas, Zac., México ✱ +52 492 250 4428 Oficina IPN: 55 5729 6000 (Ext. 83530) ● rrevelesm@ipn.mx

Cédulas Profesionales: 13492724 (Mtro.) | 7638854 (Ing.) **CVU CONAHCYT:** 821013 **SEI COZCYT:** Reg. 845

ORCID: 0000-0001-6075-1242 **Scopus ID:** 58955531900 **GitHub:** github.com/REVELES10



Perfil Profesional

Ingeniero Mecatrónico y Maestro en Ciencias con formación doctoral en curso. Más de 10 años de experiencia profesional y académica en el **Instituto Politécnico Nacional (UPIIZ–IPN)**, con especialidad en inteligencia artificial aplicada, visión artificial, aprendizaje profundo (*Deep Learning*), fusión multisensor y robótica móvil autónoma.

Experiencia directiva institucional como **Jefe del Departamento de Investigación** de la UPIIZ–IPN, coordinando la gestión científica, el enlace con la Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP–IPN) y programas institucionales de formación de talento (DELFIN, BEIFI, PIFI). Trayectoria probada como director e investigador participante en proyectos con financiamiento institucional, autor de publicaciones científicas en revistas indexadas (**JCR/Scopus Q1/Q2**) y capítulos de libro en editoriales internacionales (Springer Nature), así como asesor de trabajos terminales de titulación en ingeniería.

Formación Académica

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería

2024 – En curso

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) – Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica (UAIE)

• **Proyecto de Tesis:** *Diseño e implementación de una arquitectura jerárquica de control adaptativo contextual para un sistema de conducción autónoma a escala 1:10.* Enfoque en percepción artificial en tiempo real, fusión sensorial cámara–LiDAR y control robusto. Adscrito al Sistema Nacional de Posgrados (SNP–CONAHCYT).

Maestría en Ciencias del Procesamiento de la Información

2020 – 2021 (Grado obtenido: 2023)

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) | **Cédula Profesional:** 13492724

• **Tesis:** *Algoritmo de navegación autónoma para un robot 1:10 de bajo costo.* Diseño de métodos de calibración automática LiDAR–cámara, segmentación semántica mediante redes neuronales y navegación en tiempo real bajo ROS.

Ingeniería Mecatrónica

2005 – 2010 (Título obtenido: 2011)

Tecnológico Nacional de México (TecNM) / Instituto Tecnológico Superior de Jerez | **Cédula Profesional:** 7638854

• **Especialidad:** Automatización Industrial, Control de Procesos y Diseño Electromecánico.

Líneas de Investigación y Áreas de Especialidad

- **Inteligencia Artificial y Percepción Computacional:** Redes neuronales convolucionales (CNN), arquitecturas YOLO (v8 a v11), segmentación semántica en tiempo real, extracción de características radiómicas y modelos predictivos para bioingeniería y sector agroindustrial.
- **Estimación de Estados y Fusión Multisensor:** Fusión sensorial heterogénea (LiDAR 2D/3D, cámaras RGB-D/estéreo, IMU, odometría) mediante variantes avanzadas de Filtros de Kalman para localización y mapeo simultáneo (SLAM).
- **Control Automático y Robótica Móvil:** Control cinemático y dinámico de robots móviles, control adaptativo contextual, control difuso y algoritmos de planificación y seguimiento de trayectorias.
- **Sistemas Embebidos y Edge AI:** Optimización e implementación de algoritmos de percepción y control en hardware embebido en el borde (NVIDIA Jetson Nano/Orin, Raspberry Pi, microcontroladores ARM STM32 y ESP32).

Experiencia Profesional y Académica

Jefe del Departamento de Investigación

2023 – Presente

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas (UPIIZ – IPN)

- Dirección técnica y administrativa de las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en la UPIIZ.
- Gestión y enlace oficial ante la Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP–IPN) para dictamen, registro y seguimiento de proyectos con financiamiento institucional.
- Coordinación institucional de programas de vocación científica: Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico (**Programa DELFIN**), Becas de Estímulo Institucional de Formación de Investigadores (**BEIFI**) y **PIFI**.
- Vinculación institucional con centros de investigación y entidades gubernamentales para proyectos de transferencia tecnológica.

Técnico Docente Titular A

2014 – Presente

UPIIZ – Instituto Politécnico Nacional (Más de una década de adscripción institucional docente)

- Coordinación y operación técnica de laboratorios de docencia e investigación en Mecatrónica, Automatización y Robótica Móvil.
- Asesoría técnica especializada a proyectos terminales de titulación y diseño de prototipos robóticos de alto rendimiento.
- Coordinación general de la *Semana de Mecatrónica*, talleres formativos y actividades de divulgación tecnológica politécnica.

Colaborador en Investigación Científica

2024 – Presente

Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), Unidad Zacatecas / UAZ

- Colaboración en proyectos de investigación en visión por computadora, aprendizaje profundo, percepción multimodal y algoritmos de control aplicados a robótica móvil autónoma.

Docente de Asignatura

2018 – 2020

Tecnológico Nacional de México (TecNM), Campus Jerez

- Impartición de cursos curriculares de ingeniería: Metrología y Normalización, Electromagnetismo, Circuitos Eléctricos y Sistemas de Control.

Proyectos de Investigación Financiados (SIP–IPN)

✓ Como Director de Proyecto (Fondos Concursados y Asignados):

- **SIP IND-2026-0603 (2026, Vigente):** Integración de inteligencia artificial contextual y control longitudinal difuso en una plataforma autónoma a escala 1:10 con control lateral PD bajo condiciones controladas. UPIIZ–IPN.
- **SIP 20250370 / 20240277 (2024–2025):** Desarrollo y Evaluación de un Sistema Robótico Autónomo para la Limpieza Sostenible de Playas. UPIIZ–IPN. Desarrollo y validación en terreno natural de plataforma robótica de servicio.
- **SIP 20250338 / 20242874 (2024–2025):** Diseño y Construcción de un Módulo de Entrenamiento para Controlador Lógico Programable Siemens S7-1200 y Robot Industrial de Múltiples Grados de Libertad. UPIIZ–IPN. Plataforma didáctica para Industria 4.0.

✓ Como Investigador Participante (Proyectos Multidisciplinarios):

- **SIP 20241056 (2024):** Implementación de Laboratorio de Robótica Móvil. UPIIZ–IPN.
- **SIP 20241815 (2024):** Botiquín Dispensador Automático de Medicamentos Sólidos mediante Sistemas Embebidos. UPIIZ–IPN.
- **SIP 20241806 (2024):** Diseño y Construcción de un Alimentador Móvil Acuático para *Oreochromis Niloticus*. UPIIZ–IPN.
- **SIP 20240371 (2024):** Sistema de Localización y Rastreo para Ganado Bovino basado en Tecnologías Inalámbricas. UPIIZ–IPN.
- **SIP 20240961 (2024):** Diseño, Simulación, Construcción y Validación Experimental de un Módulo de Membrana con Espaciadores Multicapa para la Concentración de Bebidas por Destilación con Membrana de Contacto Directo. UPIIZ–IPN.

Membresías Científicas y Certificaciones Profesionales

Membresías Acreditadas en Redes de Investigación:

- **Red de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos del IPN** | Miembro Acreditado SIP–IPN (Vigencia: 2025–2028).
- **Red de Expertos en Robótica y Mecatrónica del IPN** | Folio SIP/CORIYP/601/2025 (Vigencia: 2025–2028).
- **Sistema Estatal de Investigadores (SEI) – COZCYT** | Registro No. 845 (Vigencia: 2023–2027).
- **Integrante de la Red de Género de la UPIIZ–IPN** | Reconocimiento de la Secretaría General del IPN (2024–2025).

Certificaciones Industriales Internacionales:

- **CSWP – Certified SolidWorks Professional** | Dassault Systèmes (Diseño Mecánico Avanzado, 2023).
- **CSWA – Certified SolidWorks Associate** | Dassault Systèmes (Modelado y Ensamblaje Paramétrico, 2023).
- **Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform (SCPJ2 5.0)** | Sun Microsystems (2010).